Условие

Петнадесет изпитни билета съдържат по два въпроса и покриват целия конспект от 30 въпроса. Студент може да отговори на 25 от въпросите. Каква е вероятността да вземе изпита, ако трябва да отговори на двата въпроса от билет, или на един от двата и след това на посочен въпрос от друг билет?

Два пътя до успех

знае и двата: $\frac{25 \cdot 24}{30 \cdot 29}$

знае точно един: $\frac{2 \cdot 25 \cdot 5}{30 \cdot 29}$
и после екстра въпрос: $\frac{24}{28}$

За екстра въпроса: от 28-те останали въпроса знае 24, защото вече е използвал един от знаените, а другият в билета е незнаен.

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{25 \cdot 24}{30 \cdot 29} + \dfrac{24}{28} \cdot \dfrac{2 \cdot 25 \cdot 5}{30 \cdot 29} \approx 94\%.$